

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: vypisování možností; stromový diagram; pravděpodobnost jako podíl příznivých možností

Základní pojmy

Systematický výpis – Vypisování možností podle pevného pravidla (podle abecedy, od nejmenšího), aby žádná nechyběla a žádná se neopakovala.

Stromový diagram – Náčrt, kde se každý krok rozvětví na všechny možnosti; počet konců větví = počet všech možností.

Pravidlo součinu – Když se rozhoduje postupně v krocích, počty možností v jednotlivých krocích se násobí.

Pravidlo součtu – Když nastane buď jedna, nebo druhá skupina možností (nikdy obě), počty se sčítají.

Záleží na pořadí? – Čísla, pořadí ve frontě, kódy: $12 \neq 21$. Dvojice, skupiny, podání ruky: $AB = BA$.

Náhodný pokus – Děj, jehož výsledek dopředu neznáme (hod kostkou, mincí, losování z osudí).

Jev – Tvzení o výsledku pokusu, např. „padne sudé číslo“; příznivé výsledky jsou ty, při kterých jev nastane.

Pravděpodobnost P – Číslo od 0 do 1 (0 % až 100 %), které říká, jak moc je jev očekávatelný; 0 = jev nemožný, 1 = jev jistý.

Opačný jev – Jev „nenastane A“; jeho pravděpodobnost je $1 - P(A)$.

Vzorce a vztahy

$$P(A) = \frac{\text{počet příznivých výsledků}}{\text{počet všech výsledků}}$$

platí, když jsou všechny výsledky stejně pravděpodobné

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad \text{pravděpodobnost nikdy není záporná ani větší než 1 (100 \%)}$$

$$P(\text{není } A) = 1 - P(A) \quad \text{opačný jev – užitečné u „aspoň jeden“}$$

$$n = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \dots$$

pravidlo součinu: počet možností v krocích se násobí

$$\text{dvojice } zn = \frac{n \cdot (n - 1)}{2}$$

počet dvojic (zápasů, podání rukou), když nezáleží na pořadí

Součet při hodu dvěma kostkami (36 stejně možných výsledků)

1. kostka / 2. kostka	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Poučky a postupy

1. Vypisuj systematicky – nejdřív všechno, co začíná nejmenší možností, pak další.
2. Nakresli strom: každá úroveň je jedno rozhodnutí; počet konců větví je výsledek.
3. Zeptej se: záleží na pořadí? Když ne, každou dvojici jsi napočítal dvakrát – vyděl dvěma.
4. Pravděpodobnost: nejdřív spočítej všechny stejně možné výsledky, pak příznivé, a vyděl.
5. Výsledek zapiš zlomkem v základním tvaru, desetinným číslem nebo v procentech ($\frac{1}{4} = 0,25 = 25 \%$).
6. U otázky „aspoň jeden“ je často jednodušší spočítat opačný jev („ani jeden“) a odečíst od 1.

Pozor na

- U dvou kostek jsou výsledky dvojice (1; 6) a (6; 1) různé – součet 7 má 6 možností, součet 12 jen jednu.
- Výsledky nemusí být stejně pravděpodobné – pak se vzorec $\frac{\text{příznivé}}{\text{všechny}}$ nesmí použít naslepo.
- Trojmístné číslo nesmí začínat nulou.
- Pravděpodobnost větší než 1 nebo záporná znamená chybu ve výpočtu.
- Když dvakrát po sobě padne šestka, další hod na tom nezávisí – kostka si nic „nepamatuje“.

Vzorový příklad

Z číslic 1, 2, 3 sestavujeme trojmístná čísla, číslice se nesmí opakovat. Kolik takových čísel je? Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybrané z nich je sudé?

1. Strom: na 1. místo 3 možnosti, na 2. místo zbývají 2, na 3. místo 1.
2. Pravidlo součinu: $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ čísel: 123, 132, 213, 231, 312, 321.
3. Sudé je číslo, které končí sudou číslicí, tedy dvojkou: 132 a 312 – 2 příznivé výsledky.
4. $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 33 \%$.
5. Odpověď: čísel je 6, pravděpodobnost sudého je $\frac{1}{3}$.